PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H

Le théorème de Pólya

Notations. Pour une permutation σ d'un ensemble fini E de cardinal n, on note $c_1(\sigma)$ son nombre de points fixes et, pour $i \geqslant 2$, $c_i(\sigma)$ son nombre de cycles de longueur i ; on a $\sum_i i\, c_i(\sigma) = n$. Une « σ-orbite » est une orbite du groupe $\langle\sigma\rangle$: un point fixe ou le support d'un cycle. φ est l'indicatrice d'Euler.

Partie IV. On garde $G \subset \mathfrak{S}_E$. Soit $q \geqslant 2$, des indéterminées $Y_1, \dots, Y_q$ (les « couleurs ») et $\mathcal{T}$ l'ensemble des applications $f : E \to \{Y_1, \dots, Y_q\}$ (les coloriages). G agit sur $\mathcal{T}$ par $\sigma * f = f \circ \sigma^{-1}$. On note Ω l'ensemble des orbites (coloriages à symétrie près), $\mathcal{O}_\sigma$ l'ensemble des σ-orbites de E, et $S_k = Y_1^k + \cdots + Y_q^k$.

1. Montrer que $\sigma * f = f$ si et seulement si f est constante sur chaque $U \in \mathcal{O}_\sigma$, et en déduire le nombre de coloriages fixés par σ.

2. Montrer que $|\Omega| = \dfrac{1}{|G|} \displaystyle\sum_{\sigma \in G} q^{|\mathcal{O}_\sigma|} = Z_G(q, \dots, q)$.

3. Pour $f \in \mathcal{T}$, on pose $w(f) = \prod_{x \in E} f(x)$ (le **poids**). Montrer que w est constant sur chaque orbite, ce qui définit $W(\omega)$ pour $\omega \in \Omega$, et que $\mathcal{P}_G = \sum_{\omega \in \Omega} W(\omega)$ vérifie

$$\mathcal{P}_G = \frac{1}{|G|} \sum_{\sigma \in G} \sum_{f : \sigma * f = f} w(f).$$

1. a) Montrer que $\sum_{f : \sigma * f = f} w(f) = \prod_k S_k^{c_k(\sigma)}$.
   b) En déduire le **théorème de Pólya** : $\mathcal{P}_G = Z_G(S_1, \dots, S_n)$.

2. Applications : a) colliers de 4 perles à 2 couleurs ; b) colliers et bracelets de 6 perles à 2 couleurs ; c) coloriages des sommets d'un tétraèdre régulier (groupe $\mathfrak{A}_4$) avec q couleurs ; d) $G = \mathfrak{S}_4$.